

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 O	47 X
8 O	28 X	48 O
9 X	29 X	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 O	33 X	53 O
14 X	34 O	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 X	57 O
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~8회 (I -1, I -2, I -3, I -4, II -1, II -2, II -3, II -4, II -5)

1	O	SN ₅ 의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
2	O	SN ₆ 의 기본 모양은 정팔면체형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
3	O	SF ₄ 의 분자 모양은 시소형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 1 → 시소형.
4	X	PF ₅ 의 분자 모양은 정팔면체형이다. 옳은 문장 · PF ₅ 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 0 → 삼각쌍뿔.
5	X	ClF ₃ 의 분자 모양은 시소형이다. 옳은 문장 · ClF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 2 → T자형.
6	O	SF ₆ 의 분자 모양은 정팔면체형이다. 해설 · SN ₆ , 비공유쌍 0 → 정팔면체.
7	O	XeF ₄ 의 분자 모양은 평면사각형이다. 해설 · SN ₆ , 비공유쌍 2 → 평면사각형.
8	O	BrF ₅ 의 분자 모양은 사각뿔형이다. 해설 · SN ₆ , 비공유쌍 1 → 사각뿔형.
9	X	XeF ₂ 의 분자 모양은 T자형이다. 옳은 문장 · XeF ₂ 의 분자 모양은 직선형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 3 → 직선형.
10	X	I ₃ ⁻ 의 분자 모양은 T자형이다. 옳은 문장 · I ₃ ⁻ 의 분자 모양은 직선형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 3 → 직선형.
11	O	IF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다. 해설 · SN ₅ , 비공유쌍 2 → T자형.
12	O	ICl ₄ ⁻ 의 분자 모양은 평면사각형이다. 해설 · SN ₆ , 비공유쌍 2 → 평면사각형.
13	O	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
14	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다. 옳은 문장 · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
15	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다. 옳은 문장 · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
16	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
17	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다. 해설 · SN ₅ : 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN ₆ : 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
18	O	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다. 해설 · 전자쌍은 결합쌍보다 비공유쌍이 더 크게 반발한다. 그래서 비공유쌍이 늘수록 결합각이 좁아진다.
19	O	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다. 해설 · 결합에 쓰이는 전자쌍이 공유 전자쌍.

20	X	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다. 옳은 문장 · 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. 해설 · 2개는 직선 배치.
21	X	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다. 옳은 문장 · 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. 해설 · 3개는 평면 삼각형.
22	O	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다. 해설 · 4개는 정사면체.
23	O	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다. 해설 · 직선 배치.
24	X	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5°이다. 옳은 문장 · 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120°이다. 해설 · 평면 삼각형 배치.
25	O	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다. 해설 · 정사면체 결합각.
26	O	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다. 해설 · 이중·삼중 결합도 한 방향으로 본다.
27	O	CO_2는 직선형 분자이다. 해설 · 결합 영역 2개, 비공유 전자쌍 0.
28	X	산소 분자(O_2)는 단일 결합으로 이루어져 있다. 옳은 문장 · 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. 해설 · O_2는 공유 전자쌍 2개의 이중 결합.
29	X	BF_3는 삼각뿔 분자이다. 옳은 문장 · BF_3는 평면 삼각형 분자이다. 해설 · 결합 영역 3개, 비공유 전자쌍 0.
30	O	CH_4는 정사면체 분자이다. 해설 · 결합 영역 4개, 비공유 전자쌍 0.

신규 31-60 II-6a 분자의 구조

31 O 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.

해설 · 알루미늄은 13족이라 원자가 전자가 3개이다.

32 O 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.

해설 · 금속은 원자가전자를 잃는다.

33 X NaCl은 분자식이다.

옳은 문장 · NaCl은 실험식이다.

해설 · 이온결정은 실험식으로 표현.

34 O 지각 질량비 1위는 산소이다.

해설 · $O > Si > Al > Fe$.

35 O 하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

해설 · 질소 비료 대량 생산.

36 X H_2O 1몰의 질량은 36 g이다.

옳은 문장 · H_2O 1몰의 질량은 18 g이다.

해설 · $1 \times 2 + 16 = 18$.

37 X $0^\circ C$, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.

옳은 문장 · $0^\circ C$, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다.

해설 · 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.

38 X 0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.

옳은 문장 · 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다.

해설 · 1몰의 절반.

39 O 화학반응에서 원자는 보존된다.

해설 · 원자는 생성·소멸하지 않는다.

40 O $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.

해설 · 계수비 1 : 2.

41 X 메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.

옳은 문장 · 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.

해설 · O_2 계수가 2여야 균형.

42 O 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

해설 · 전자 질량은 무시.

43 X 동위원소는 양성자수가 서로 다르다.

옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 서로 같다.

해설 · 같은 원소이므로.

44 X 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.

옳은 문장 · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다.

해설 · 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.

45 O $4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.

해설 · $E \propto (1/n_2^2 - 1/n_1^2)$.

46 X 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.

옳은 문장 · 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다.

해설 · $E = h\nu = hc/\lambda$.

47 X 자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

옳은 문장 · 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

해설 · 라이먼($n \rightarrow 1$, 자외선)·발머($n \rightarrow 2$, 가시)·파셴($n \rightarrow 3$, 적외).

48 O 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.

해설 · 낮은 $\rightarrow$ 높은 전이는 흡수.

49	X	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. 옳은 문장 · 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 해설 · 각마디=(s ₀ ·p ₁ ·d ₂ ·f ₃), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
50	O	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. 해설 · 각마디=(s ₀ ·p ₁ ·d ₂ ·f ₃), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
51	O	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s ₀ p ₁ d ₂)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).
52	X	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다. 옳은 문장 · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ² 이다. 해설 · 탄소는 전자 6개라 2p ² .
53	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. 해설 · 전자껍질 수 증가.
54	O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
55	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 해설 · F가 전기음성도 최대.
56	O	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 해설 · 이온화 에너지가 작아진다.
57	O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 있다.
58	O	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. 해설 · 전자 바다 모형.
59	O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유결합 그물 구조.
60	X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다. 옳은 문장 · 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 해설 · 전하가 클수록 인력이 강하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II -6a

- 1 SN_5 의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 2 SN_6 의 기본 모양은 정팔면체형이다.
- 3 SF_4 의 분자 모양은 시소형이다.
- 4 PF_5 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. [교정]
- 5 ClF_3 의 분자 모양은 T자형이다. [교정]
- 6 SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다.
- 7 XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 8 BrF_5 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
- 9 XeF_2 의 분자 모양은 직선형이다. [교정]
- 10 I_3^- 의 분자 모양은 직선형이다. [교정]
- 11 IF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 12 ICl_4^- 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.
- 14 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. [교정]
- 15 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. [교정]
- 16 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
- 17 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.
- 18 전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.
- 19 분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.
- 20 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. [교정]
- 21 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. [교정]
- 22 중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.
- 23 전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180° 이다.
- 24 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120° 이다. [교정]
- 25 전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5° 이다.
- 26 다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.
- 27 CO_2 는 직선형 분자이다.
- 28 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. [교정]
- 29 BF_3 는 평면 삼각형 분자이다. [교정]
- 30 CH_4 는 정사면체 분자이다.

I -1

- 31 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
- 32 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.
- 33 NaCl 은 실험식이다. [교정]

I -2

- 34 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 35 하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

I -3

- 36 H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. [교정]
- 37 0°C , 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]
- 38 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. [교정]

I -4

- 39 화학반응에서 원자는 보존된다.
- 40 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.
- 41 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. [교정]

II -1

- 42 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 43 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]
- 44 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]

II -2

- 45 $4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 46 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. [교정]
- 47 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. [교정]
- 48 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.

II -3

- 49 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. [교정]
- 50 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 51 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.
- 52 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. [교정]

II -4

- 53 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.
- 54 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.
- 55 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
- 56 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.

II -5

- 57 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.
- 58 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.
- 59 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.
- 60 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. [교정]